

Simulazione quantistica di un dimero di spin: dallo stato fondamentale al sistema aperto

Samuele Schiavi

Tesi di laurea triennale in Fisica, Università degli Studi di Parma

Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

Sommario

Si studia un dimero di spin $1/2$ accoppiati con interazione di Heisenberg isotropa, campo Zeeman e un termine antisimmetrico di Dzyaloshinskii–Moriya (DM), come primo banco di prova per la simulazione quantistica di sistemi di spin molecolari su hardware attuale. Nella prima parte il sistema è trattato come chiuso: si determina lo spettro esatto, si costruisce e si confronta un insieme di ansatz variazionali (VQE) per lo stato fondamentale, si implementa l'evoluzione temporale reale e^{-iHt} tramite decomposizione di Suzuki–Trotter e si misura, con un circuito ad ancilla, un correlatore dinamico a due tempi. Nella seconda parte lo stesso sistema è trattato come aperto: introdotto un modello di rumore calibrato su hardware IBM reale (canali depolarizzanti a uno e due qubit più errore di lettura), si ripercorre l'intera catena — stato fondamentale, evoluzione temporale, correlatori — misurando la degradazione indotta dal rumore e individuando, per la dinamica, un numero ottimale di passi di Trotter N^* che bilancia l'errore di discretizzazione con il rumore di gate accumulato. Si esamina infine la dipendenza di N^* dai parametri del canale di rumore e due estensioni mirate: l'effetto di un'ottimizzazione variazionale che veda il rumore durante la ricerca dei parametri, e l'effetto di un errore di lettura asimmetrico.

Indice

1	Il sistema fisico	2
1.1	Hamiltoniana e corrispondenza spin–qubit	2
1.2	Spettro esatto e incrocio di livelli	3
1.3	Il ruolo del termine di Dzyaloshinskii–Moriya	4
2	Stato fondamentale variazionale (VQE)	5
2.1	Il metodo	5
2.2	Due filosofie di ansatz	5
2.3	Confronto: successo senza DM, fallimento strutturale con DM	6
2.4	Riparazione: blocco Reconfigurable Beam Splitter e ansatz esteso	7
2.5	Risultati numerici di riferimento	8
3	Evoluzione temporale: decomposizione di Suzuki–Trotter	9
3.1	Il problema e la scomposizione dell'Hamiltoniana	9
3.2	Formula di Trotter ed errore	9
3.3	Verifica dello scaling dell'errore	10
3.4	Costo in porte	11
3.5	Combinazione con l'errore di preparazione	12

4	Correlatori dinamici a due tempi	13
4.1	Definizione e problema di misura	13
4.2	Circuito: test di Hadamard con qubit ausiliario	13
4.3	Scelta del correlatore e contenuto spettrale	15
4.4	Effetto di una preparazione imperfetta	16
5	Sistema aperto: il modello di rumore	17
5.1	Dal vettore di stato all'operatore densità	17
5.2	Due canali di rumore, calibrati su hardware reale	17
6	Stato fondamentale sotto rumore	19
7	Dinamica sotto rumore: il numero ottimale di passi	20
7.1	Il compromesso	20
7.2	Risultato	20
8	Correlatori sotto rumore	22
8.1	Il circuito, con il rumore su ogni ingrediente	22
8.2	Risultato: N^* del correlatore	22
8.3	Rappresentatività: scan sulle 36 combinazioni	24
9	Dipendenza di N^* dai parametri di rumore	25
10	Estensioni: ottimizzazione noise-aware e readout asimmetrico	26
10.1	VQE noise-aware	26
10.2	Readout asimmetrico	28
11	Sintesi dei risultati	30

1 Il sistema fisico

1.1 Hamiltoniana e corrispondenza spin-qubit

Il sistema studiato è costituito da due spin $1/2$ accoppiati, descritti dall'Hamiltoniana

$$H = \underbrace{J(X_1X_2 + Y_1Y_2 + Z_1Z_2)}_{\text{scambio isotropo}} + \underbrace{b(Z_1 + Z_2)}_{\text{campo Zeeman}} + \underbrace{D(X_1Z_2 - Z_1X_2)}_{\text{termine DM}}, \quad (1)$$

dove X_i, Y_i, Z_i sono le matrici di Pauli sul sito $i = 1, 2$. I primi due termini descrivono uno scambio di Heisenberg isotropo e l'accoppiamento Zeeman con un campo magnetico uniforme lungo z ; il terzo, antisimmetrico nello scambio dei siti, è un termine di Dzyaloshinskii–Moriya (DM), che compare in molecole magnetiche prive di un centro di inversione tra i due ioni accoppiati. Fissando $J = 1$ come unità di energia, il sistema è descritto da due parametri adimensionali, b/J e D/J .

Ogni spin $1/2$ si mappa direttamente su un qubit, senza alcuna trasformazione fermionica intermedia: è questa corrispondenza diretta, propria dei sistemi di spin, a rendere le molecole magnetiche un banco di prova naturale per l'hardware quantistico attuale, a differenza di sistemi elettronici che richiederebbero un mapping (Jordan–Wigner o simili) e un numero di qubit ben maggiore del numero di gradi di libertà fisici. Il modello isotropo con termine DM qui adottato segue l'impostazione di Crippa *et al.* [1], dove il caso a due spin è discusso come primo esempio di simulazione VQE per sistemi di spin molecolari.

1.2 Spettro esatto e incrocio di livelli

Con $D = 0$, l'Hamiltoniana (1) conserva la magnetizzazione totale $M = (Z_1 + Z_2)/2$ e commuta con lo spin totale al quadrato S^2 ; il problema si risolve allora in forma chiusa nella base $|S, M\rangle$, con autovalori

$$E(S, M) = 2J S(S+1) - 3J + 2bM. \quad (2)$$

Lo spazio a quattro dimensioni si decompone in un singoletto ($S = 0, M = 0$, energia $E = -3J$, indipendente dal campo) e un tripletto ($S = 1$), le cui tre componenti ($M = +1, 0, -1$) si separano linearmente in b . In termini degli stati di registro dei due qubit,

$$|1, 1\rangle = |00\rangle, \quad |1, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle), \quad |0, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle), \quad |1, -1\rangle = |11\rangle. \quad (3)$$

I due stati con $M = \pm 1$ sono separabili (stati di prodotto); i due con $M = 0$ — il singoletto e la componente centrale del tripletto — sono entrambi genuinamente entangled.

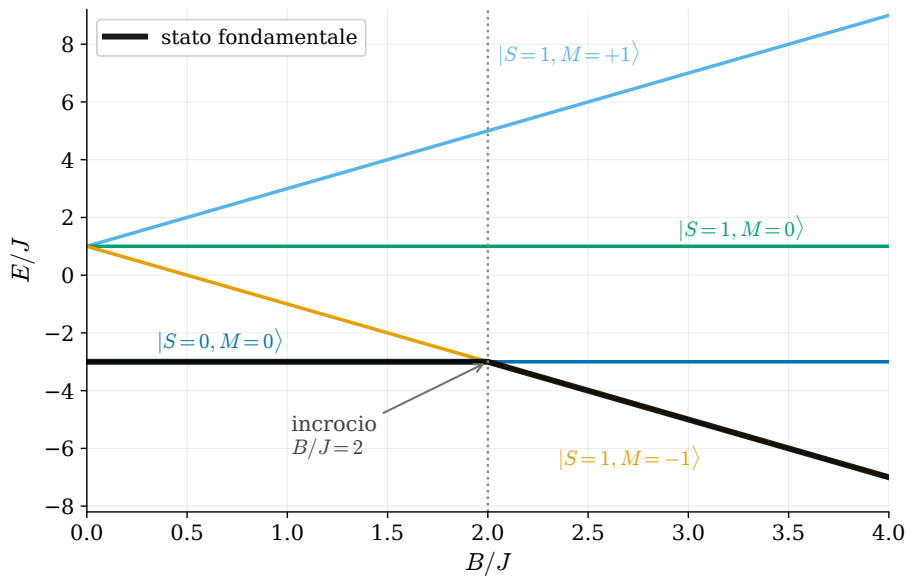


Figura 1: Spettro dei quattro livelli in funzione del campo, a $D = 0$. Il singoletto (energia costante) non risente del campo; le tre componenti del tripletto si aprono a ventaglio linearmente in b . Lo stato fondamentale (curva più bassa) è il singoletto per $B/J < 2$ e la componente $M = -1$ del tripletto per $B/J > 2$; a $B/J = 2$ le due energie si incrociano esattamente, senza deviare.

A $B/J = 2$ le energie del singoletto e della componente $M = -1$ del tripletto si incrociano esattamente (Fig. 1): un incrocio vero, non un avvicinamento, perché i due stati hanno magnetizzazione diversa e, finché H conserva M , l'elemento di matrice che li collegherebbe è nullo per ragioni di simmetria,

$$\langle S=0, M=0 | H_J + H_b | S=1, M=-1 \rangle = 0. \quad (4)$$

In prossimità dell'incrocio lo stato fondamentale cambia identità di colpo: da uno stato completamente entangled (il singoletto) a uno stato di prodotto ($|\downarrow\downarrow\rangle$). Verificato numericamente per diagonalizzazione diretta della matrice 4×4 : lo spettro coincide con la formula analitica (2) su tutta la griglia in b , con scarto massimo 8.9×10^{-16} (precisione di macchina).

Un secondo punto di degenerazione, di natura diversa, cade a $b = 0$: qui il termine Zeeman $2bM$ si annulla per ogni M , e le tre componenti del tripletto ($E(1, M) = 2J \cdot 2 - 3J + 2bM = J + 2bM$ con $M = +1, 0, -1$) collasano tutte a $E = +J$, lasciando quattro livelli ridotti a

due valori distinti ($-3J$ e $+J$, quest'ultimo triplo). È un punto isolato di degenerazione dello stesso tipo dell'incrocio a $B/J = 2$, non un confine oltre il quale la fisica cambia natura: lo spettro è simmetrico per $b \rightarrow -b$, a meno di scambiare quali componenti del tripletto salgono e quali scendono,

$$E(S=1, M; -b) = E(S=1, -M; b), \quad (5)$$

verificato numericamente su tutta la griglia. Un campo negativo è quindi fisicamente ordinario quanto uno positivo: rappresenta solo un campo Zeeman che punta nella direzione opposta. Il punto di lavoro P2 (§2.5), che userà $b/J = -0.18$, non è in questo senso un caso particolare.

1.3 Il ruolo del termine di Dzyaloshinskii–Moriya

Il termine DM non conserva la magnetizzazione totale: la sua non commutatività con S_z e S^2 è quantificabile tramite la norma di Frobenius del commutatore,

$$\|[H_D, S_z]\| = 0.566, \quad \|[H_D, S^2]\| = 1.131 \quad (D/J = 0.2), \quad (6)$$

entrambe non nulle: il termine può mescolare stati con M diverso e quindi aprire l'incrocio di Fig. 1. L'effetto è visibile su due osservabili (Fig. 2): il gap tra stato fondamentale e primo eccitato, che con $D = 0$ si annulla esattamente a $B/J = 2$ ma con $D/J = 0.2$ resta finito (minimo 0.565, spostato a $B/J \approx 2.007$); e la magnetizzazione dello stato fondamentale, che passa da un salto netto a un crossover continuo.

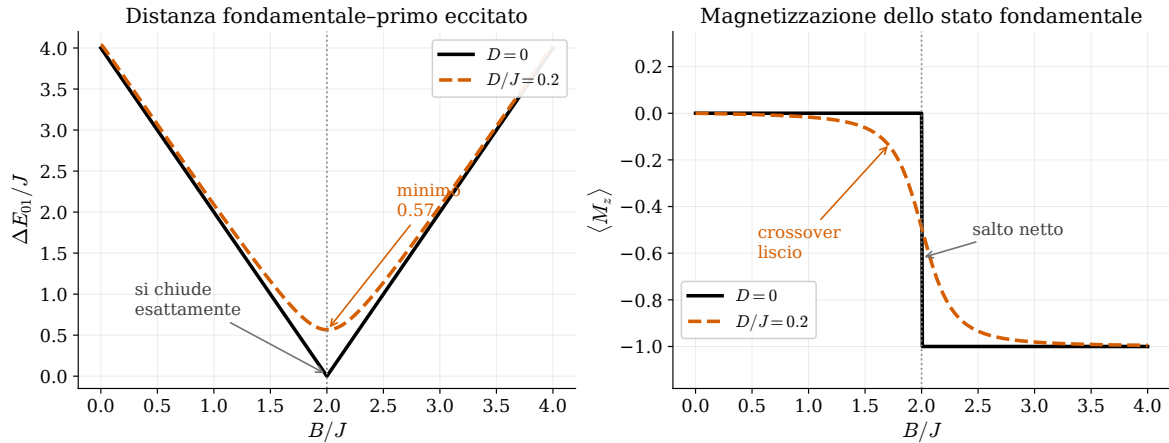


Figura 2: Sinistra: gap tra stato fondamentale e primo eccitato in funzione del campo. Con $D = 0$ (nero) si annulla a $B/J = 2$; con $D/J = 0.2$ (arancio) resta finito, minimo 0.565. Destra: magnetizzazione dello stato fondamentale; il salto discontinuo diventa un crossover continuo.

Questo singolo fatto — la rottura esplicita della conservazione di M — è la causa comune di tre conseguenze sviluppate nel seguito:

1. rende ben posto il problema variazionale su tutto il range di campo, perché lo stato fondamentale è unico anche dove, senza DM, sarebbe degenere;
2. rompe la simmetria su cui un ansatz variazionale efficiente sarebbe naturalmente costruito (Sez. 2);
3. impedisce la fattorizzazione esatta dell'evoluzione temporale e^{-iHt} , rendendo necessaria una decomposizione di Suzuki–Trotter (Sez. 3).

Si tratta di una rottura *esplicita* della simmetria — un termine aggiunto all'Hamiltoniana — non di una rottura spontanea: l'Hamiltoniana stessa, con $D \neq 0$, non possiede più quella simmetria.

2 Stato fondamentale variazionale (VQE)

2.1 Il metodo

Il Variational Quantum Eigensolver (VQE) determina un'approssimazione allo stato fondamentale minimizzando l'energia media su un circuito parametrico. Si prepara $|\psi(\boldsymbol{\theta})\rangle$ con un circuito che dipende da parametri $\boldsymbol{\theta}$, si misura $E(\boldsymbol{\theta}) = \langle\psi(\boldsymbol{\theta})|H|\psi(\boldsymbol{\theta})\rangle$, e un ottimizzatore classico aggiorna $\boldsymbol{\theta}$ per abbassare E . Il principio variazionale garantisce $E(\boldsymbol{\theta}) \geq E_0$ per ogni $\boldsymbol{\theta}$. Poiché sul dimero l'energia numerica esatta (diagonalizzazione diretta, Sez. 1) è nota, il VQE qui non serve a scoprirla, ma a misurare quanto bene un dato circuito riesca a rappresentare lo stato fondamentale vero: la grandezza di riferimento è la fidelity $\mathcal{F} = |\langle\psi_{\text{VQE}}|\psi_0\rangle|^2$, o, sui sottospazi degeneri,

$$\mathcal{F} = \sum_{k: E_k \approx E_0} |\langle v_k | \psi_{\text{ansatz}} \rangle|^2, \quad (7)$$

la somma delle proiezioni su tutti gli autovettori v_k degeneri con l'energia più bassa.

2.2 Due filosofie di ansatz

Si confrontano due strategie di costruzione del circuito.

Ansatz generico (hardware-efficient, HA). Rotazioni R_y a un qubit alternate a porte CZ , in uno schema regolare che non incorpora alcuna informazione sulla fisica del problema: 6 parametri (Fig. 3).

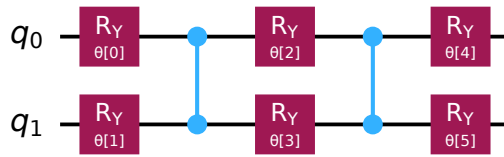


Figura 3: Ansatz generico hardware-efficient: rotazioni R_y alternate a porte CZ , 6 parametri.

Ansatz fisicamente motivato (PMA), versione base. Costruito a partire da ciò che si sa dello stato fondamentale a $D = 0$: sotto l'incrocio si prepara direttamente il singoletto, sopra si prepara $|\downarrow\downarrow\rangle$, e si aggiunge un blocco a un solo parametro — due CNOT attorno a una rotazione $R_y(\theta)$ (Fig. 4) — che ruota *dentro* il sottospazio a due dimensioni di partenza, senza mai uscirne: $\{|01\rangle, |10\rangle\}$ sotto l'incrocio, $\{|00\rangle, |11\rangle\}$ sopra.

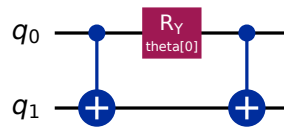


Figura 4: Blocco a un parametro dell'ansatz PMA base: due CNOT attorno a un'unica $R_y(\theta)$.

Il circuito ha due rami distinti, scelti dalla stessa condizione $b/J \leq 2$ che separa i due tratti dello spettro (Fig. 5): sotto l'incrocio prepara il singoletto con le porte X, H, CNOT, X , sopra

prepara $|11\rangle$ con due porte X ; in entrambi i casi segue lo stesso blocco parametrico di Fig. 4. In totale, un solo parametro libero contro i sei dell'ansatz generico.

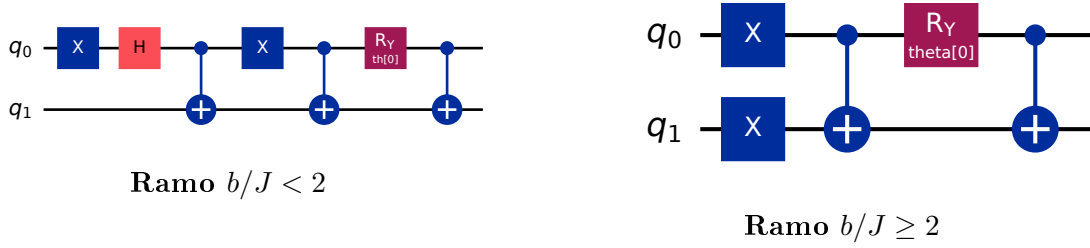


Figura 5: Ansatz PMA base nei suoi due rami: preparazione del singoletto (sinistra) o di $|11\rangle$ (destra), seguita dallo stesso blocco parametrico di Fig. 4.

2.3 Confronto: successo senza DM, fallimento strutturale con DM

Senza termine DM, i due ansatz sono equivalenti su tutto il range di campo: fidelity = 1 per entrambi (Fig. 6, pannello sinistro). Imporre la simmetria giusta (conservazione di M) riduce il costo di un fattore sei senza perdita di accuratezza — il risultato metodologico centrale di Crippa *et al.* [1].

Con il termine DM acceso, l'ansatz generico resta perfetto su tutto il range; l'ansatz PMA base crolla a $\mathcal{F} \approx 0.70$ nell'intorno dell'incrocio, con un minimo di 0.491 esattamente a $B/J = 2$ ($D/J = 0.2$; Fig. 6, pannello destro).

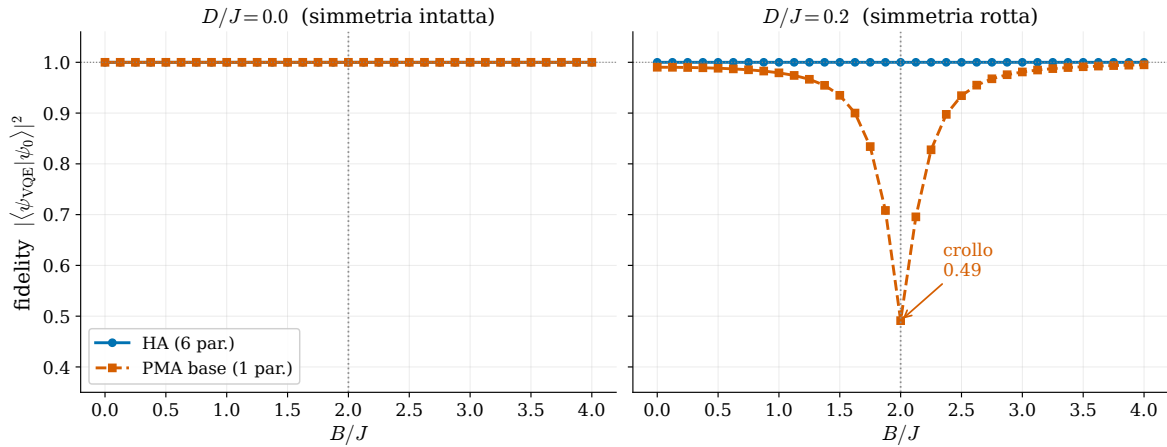


Figura 6: Fidelity rispetto allo stato fondamentale esatto, ansatz generico (HA) contro ansatz fisicamente motivato base (PMA base). **Sinistra:** $D = 0$, entrambi perfetti. **Destra:** $D/J = 0.2$, l'ansatz generico resta perfetto, il PMA base crolla nell'intorno dell'incrocio.

La causa del fallimento non è il numero di parametri. Vicino all'incrocio, con il DM acceso, lo stato fondamentale è una sovrapposizione genuina fra settori di magnetizzazione diversa,

$$|\psi_0\rangle = \alpha|\text{singoletto}\rangle + \beta|\downarrow\downarrow\rangle, \quad (8)$$

mentre il blocco CNOT- R_y -CNOT, per costruzione, non lascia mai il sottospazio di partenza. Ripetendo il blocco $K = 1, 2, 3, 4$ volte, ciascuna copia con angolo indipendente, la fidelity a $B/J = 2$ resta identica a ogni cifra mostrata (0.491178): il circuito è già al meglio possibile dentro il settore in cui è confinato, e aggiungere parametri dello stesso tipo non aggiunge direzioni raggiungibili. Il limite è strutturale (la simmetria imposta), non di capacità espressiva.

2.4 Riparazione: blocco Reconfigurable Beam Splitter e ansatz esteso

Il blocco M -conservante usato per la riparazione non è CNOT- R_y -CNOT ma una rotazione di Givens,

$$\text{RBS}(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \varphi & -\sin \varphi & 0 \\ 0 & \sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (\text{base } \{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}), \quad (9)$$

identità su $|00\rangle$ e $|11\rangle$, rotazione reale ordinaria sul piano $\{|01\rangle, |10\rangle\}$: per costruzione un operatore ortogonale che ruota un solo piano coordinato, lasciando invariato il resto dello spazio. Realizzato in porte elementari con due CZ attorno a una coppia di rotazioni $R_y(\varphi), R_y(-\varphi)$ (Fig. 7): due porte a due qubit.

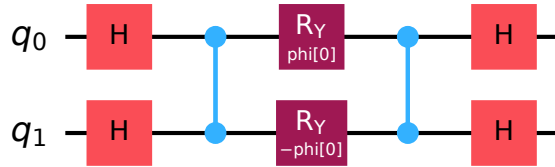


Figura 7: Blocco $\text{RBS}(\varphi)$ in porte elementari: due CZ attorno a due rotazioni $R_y(\pm\varphi)$, tra Hadamard.

La scelta di una rotazione reale (RBS), invece dell'alternativa di letteratura $W_{ij}(\theta) = e^{-i\theta \mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_j}$ — equivalente in popolazioni ($\cos^2 \varphi, \sin^2 \varphi$ con $\theta = 2\varphi$) ma con una fase relativa immaginaria fra le due ampiezze, e una realizzazione a tre porte a due qubit ($R_{xx}R_{yy}R_{zz}$) contro le due di RBS — è giustificata dal teorema spettrale: una matrice reale simmetrica come H ammette sempre una base di autovettori reali, quindi un operatore che deve portare uno stato reale in un altro stato reale, dentro un sottospazio a due dimensioni, non ha bisogno di fasi complesse. La fase extra di W è un grado di libertà sempre sprecato per un'Hamiltoniana reale come questa, a un costo maggiore in porte a due qubit — costo che pesa ulteriormente nel sistema aperto, dove ogni porta a due qubit è un canale di rumore in più.

L'ansatz esteso aggiunge, dopo il blocco RBS, due rotazioni R_y indipendenti sui due qubit (Fig. 8): due parametri in più (tre in totale), che rompono deliberatamente la conservazione di M facendo uscire lo stato dal settore. A differenza dell'ansatz base, qui non serve alcuna preparazione già entangled né una scelta di ramo in base a b/J : la porta fissa iniziale è sempre una singola X (stato di prodotto $|10\rangle$ — con la convenzione little-endian di Qiskit, per cui nell'etichetta $|q_1 q_0\rangle$ il qubit q_0 è il bit più a destra: la porta X di Fig. 8 agisce su q_1 (il filo in basso), dando $q_1 = 1, q_0 = 0$, cioè $|10\rangle$), perché RBS esplora da sola l'intero sottospazio $\{|01\rangle, |10\rangle\}$ — il singoletto stesso è uno dei punti che raggiunge, a $\varphi = \pi/4$. L'entanglement, in questo ansatz, non è un dato di partenza costruito da porte fisse: è il risultato della stessa porta che l'ottimizzatore addestra.

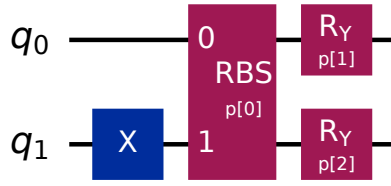


Figura 8: Ansatz esteso: blocco RBS seguito da due rotazioni R_y indipendenti sui due qubit.

Con l'ansatz esteso la fidelity torna a 1 su tutto il range di campo, con e senza termine DM (Fig. 9).

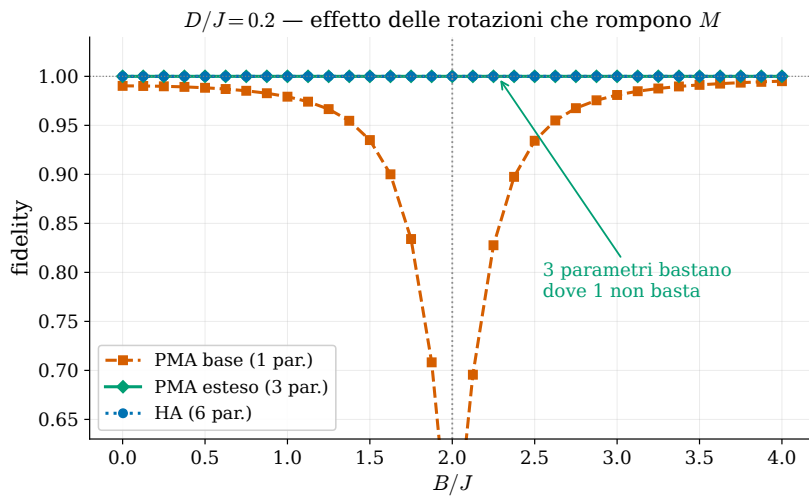


Figura 9: Fidelity dell'ansatz esteso (RBS + 2 rotazioni) rispetto allo stato fondamentale esatto, con termine DM acceso: fidelity massima su tutto il range.

2.5 Risultati numerici di riferimento

Oltre alla scansione in campo, un punto di lavoro singolo — indicato nel seguito come punto $P1$, $b/J = 0.35$, $D/J = 0.80$ — è usato come riferimento nelle sezioni successive, scelto perché lo stato fondamentale vi è una sovrapposizione genuina fra settori e il termine DM è ben acceso:

Ansatz	Parametri	$\mathcal{F}$ (punto P1)	CNOT (base nativa)
HA (generico)	6	1.000000	—
PMA base	1	0.9402	—
PMA esteso (RBS + 2)	3	1.000000 (12 cifre)	2

Tabella 1: Fidelity al punto di lavoro P1 ($b/J = 0.35$, $D/J = 0.80$), usato come riferimento nelle Sez. 4 e 6 in avanti. L'ansatz esteso, transpilato nella base nativa $\{rz, sx, x, cx\}$, costa 2 CNOT.

Un secondo punto di lavoro — indicato come $P2$, $b/J = -0.18$, $D/J = 1$ (termine DM

cinque volte più forte del $D/J = 0.2$ dello sweep di Sez. 2) — è usato nelle sezioni sulla dinamica temporale (Sez. 3), dove serve una dinamica non monocromatica anziché uno stato fondamentale non banale. Il confronto fra ansatz si conferma identico anche a questo punto: fidelity HA = 1, PMA base = 0.851664, PMA esteso = 1 (dodici cifre).

La degradazione del PMA base non è confinata alla vicinanza dell'incrocio: dipende anche direttamente dall'intensità del termine DM, anche a b fissato lontano dall'incrocio. Fissando $b/J = 0.35$ e facendo variare D/J , la fidelity ottimale del PMA base degrada in modo monotono:

D/J	$\mathcal{F}$ (PMA base, $b/J = 0.35$)
0.0	1.0000
0.2	0.9894
0.4	0.9612
0.6	0.9236
0.8	0.8839
1.0	0.8463

Posizionare un punto di lavoro lontano dall'incrocio in b non mette dunque al riparo dal problema di fondo: la distanza fra lo stato fondamentale vero e ciò che l'ansatz base può rappresentare dipende sia dalla vicinanza all'incrocio sia, indipendentemente, dall'intensità di D . Lo sweep di Sez. 2 fissa D e fa variare b ; i punti di lavoro P1 e P2 fissano invece b lontano dall'incrocio e usano un D spesso più forte di quello dello sweep — il degrado non sparisce, si sposta sull'asse D .

Il criterio di progetto che emerge da questa sezione è generale: un ansatz variazionale va costruito sulle simmetrie che l'Hamiltoniana ha davvero, non su quelle che sarebbe comodo avesse. Un ansatz che rispetta una simmetria assente nell'Hamiltoniana è strutturalmente incapace di raggiungere lo stato fondamentale, indipendentemente dal numero di parametri; un blocco che rompe volutamente quella simmetria, anche con pochi parametri aggiuntivi, la ripara.

3 Evoluzione temporale: decomposizione di Suzuki–Trotter

3.1 Il problema e la scomposizione dell'Hamiltoniana

L'evoluzione temporale di uno stato è $|\psi(t)\rangle = e^{-iHt}|\psi(0)\rangle$ ($\hbar = 1$ in tutto il seguito). Non esiste una porta elementare che realizzi direttamente e^{-iHt} per un'Hamiltoniana arbitraria; la via d'uscita è scomporre H in pezzi che si sappiano esponenziare singolarmente. Per il dimero,

$$H = \underbrace{J \mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2 + b(Z_1 + Z_2)}_{H_1} + \underbrace{D(X_1 Z_2 - Z_1 X_2)}_{H_2}, \quad (10)$$

dove H_1 raccoglie scambio isotropo e campo (i termini che, con $D = 0$, conservano la magnetizzazione totale) e H_2 è il solo termine DM. Con $D = 0$, H_1 e H_2 commutano banalmente ($H_2 = 0$) e non serve alcuna approssimazione. Con $D \neq 0$, H_1 e H_2 non commutano, quindi $e^{-iHt} \neq e^{-iH_1 t} e^{-iH_2 t}$, e serve un metodo approssimato controllato: la decomposizione di Suzuki–Trotter.

3.2 Formula di Trotter ed errore

Si divide l'intervallo $[0, t]$ in N passi di durata $\tau = t/N$ e si alterna

$$e^{-iHt} \simeq \left(e^{-iH_2 \tau} e^{-iH_1 \tau} \right)^N. \quad (11)$$

L'errore per singolo passo è $O(\tau^2)$ (dal commutatore $[H_1, H_2] \neq 0$); sommato su N passi, l'errore sull'operatore di evoluzione resta $O(t^2/N)$, cioè $O(1/N)$ a t fissato, mentre la perdita di fidelity sullo stato — quadratica nell'errore sull'operatore — scala come $O(1/N^2)$. All'aumentare di N l'approssimazione migliora, ma il circuito si allunga proporzionalmente.

Il circuito per un singolo passo realizza $e^{-iH_1\tau}$ e $e^{-iH_2\tau}$ come prodotti di gate elementari. Con le convenzioni di Qiskit $R_z(\theta) = e^{-i\theta Z/2}$ e $R_{\alpha\alpha}(\theta) = e^{-i\theta \alpha \otimes \alpha/2}$ per $\alpha = X, Y, Z$:

$$e^{-iH_1\tau} = R_z^{(1)}(b\tau) R_z^{(2)}(b\tau) R_{XX}\left(\frac{J\tau}{2}\right) R_{YY}\left(\frac{J\tau}{2}\right) R_{ZZ}\left(\frac{J\tau}{2}\right), \quad (12)$$

esatta perché i cinque fattori commutano a due a due (i tre termini isotropi di scambio fra loro, e il campo con lo scambio isotropo, che conserva la magnetizzazione totale). Per il termine DM, coniugare R_{ZZ} con una porta di Hadamard su un solo qubit trasforma il fattore Z di quel qubit in X ($HZH = X$):

$$e^{-iH_2\tau} = \left[H^{(2)} R_{ZZ}\left(-\frac{D\tau}{2}\right) H^{(2)} \right] \left[H^{(1)} R_{ZZ}\left(\frac{D\tau}{2}\right) H^{(1)} \right] = e^{i\frac{D\tau}{4} Z_1 X_2} e^{-i\frac{D\tau}{4} X_1 Z_2}, \quad (13)$$

dove $H^{(1)}, H^{(2)}$ agiscono sul qubit del sito 1 e del sito 2 rispettivamente. I due esponenziali commutano ($X_1 Z_2$ e $Z_1 X_2$ danno entrambi $Y_1 Y_2$ nel prodotto, in un ordine o nell'altro), quindi il risultato è esatto ed è indifferente quale dei due blocchi sia applicato per primo.

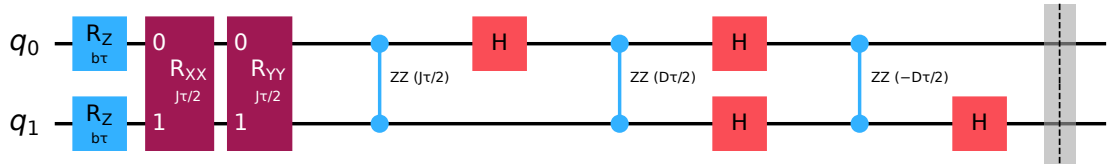


Figura 10: Struttura simbolica di un passo di Trotter: stessa sequenza di porte della Fig. 11, con gli angoli espressi in funzione di J, b, D, τ anziché nei valori numerici di un punto di lavoro specifico.

Il circuito per un singolo passo (Fig. 11) realizza $e^{-iH_1\tau}$ con due rotazioni R_z (per il campo) seguite dai tre blocchi R_{xx}, R_{yy}, R_{zz} (per lo scambio isotropo, i cui addendi commutano a due a due e si fattorizzano quindi esattamente), e $e^{-iH_2\tau}$ con due rotazioni ZZ coniugate da porte di Hadamard.

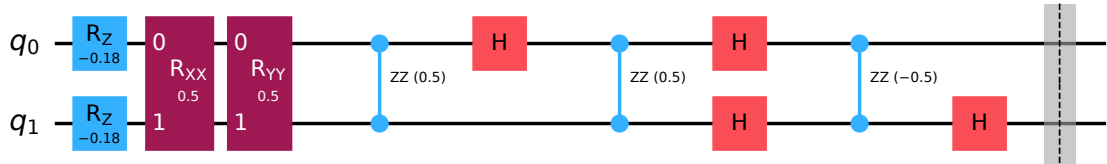


Figura 11: Un singolo passo di Trotter: $e^{-iH_1\tau}$ (rotazioni R_z del campo, poi R_{xx}, R_{yy}, R_{zz} dello scambio) seguito da $e^{-iH_2\tau}$ (termine DM, due R_{zz} coniugate da Hadamard). Il circuito completo è questo blocco ripetuto N volte.

3.3 Verifica dello scaling dell'errore

Al punto di lavoro P2 ($b/J = -0.18$, $D/J = 1$), con stato iniziale $|\uparrow\uparrow\rangle$ (scelto perché non è autostato di H_1 né di H_2 : uno stato che lo fosse evolverebbe banalmente sotto ciascun

blocco e non mostrerebbe l'errore di Trotter anche quando presente), l'evoluzione calcolata algebricamente e quella eseguita dal circuito transpilato coincidono a precisione di macchina (scarto massimo 2.4×10^{-13} su una griglia da $N = 1$ a $N = 512$): l'implementazione in porte non introduce errori propri oltre a quello di Trotter stesso.

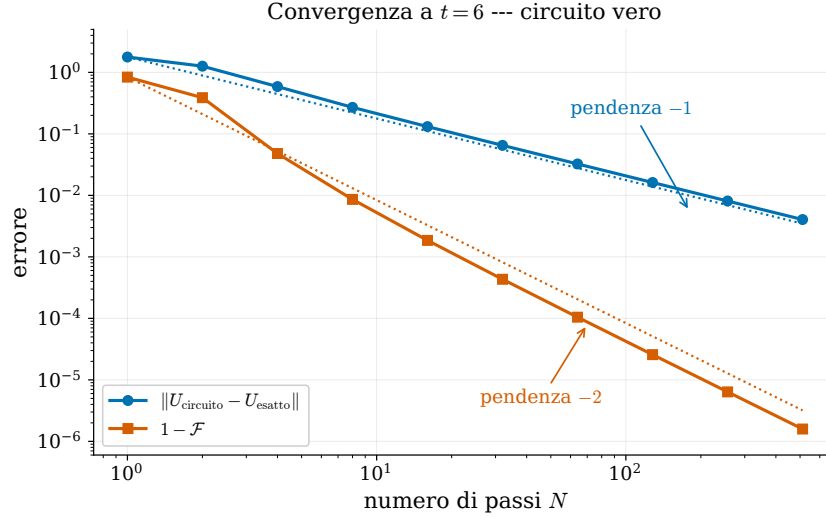


Figura 12: Errore a tempo fissato ($t = 6$) al crescere di N , scala doppio-logaritmica: distanza fra operatori di evoluzione (blu, scaling $1/N$) e perdita di fidelity sullo stato (rosso, scaling $1/N^2$). Le rette tratteggiate sono le pendenze teoriche attese.

Le pendenze misurate con un fit sui punti $N \geq 8$ sono -1.008 e -2.059 , contro i valori teorici -1 e -2 ; nella tabella che segue, $U_{\text{esatto}} = e^{-iHt}$ indica l'operatore ottenuto per esponenziale di matrice diretto (`scipy.linalg.expm`, non da Trotter), preso come riferimento (Tab. 2).

N	$\ U_{\text{circuito}} - U_{\text{esatto}}\ $	$1 - \mathcal{F}$	$ \Delta\langle S_z \rangle $
2	1.26	3.9×10^{-1}	1.8×10^{-1}
8	2.7×10^{-1}	8.6×10^{-3}	3.8×10^{-2}
32	6.5×10^{-2}	4.3×10^{-4}	2.3×10^{-3}
128	1.6×10^{-2}	2.6×10^{-5}	1.5×10^{-4}
512	4.0×10^{-3}	1.6×10^{-6}	9.1×10^{-6}

Tabella 2: Errore a $t = 6$, punto P2. Raddoppiando N , la prima colonna si dimezza e la seconda si divide per quattro, come atteso dallo scaling teorico.

3.4 Costo in porte

Il passo di Trotter, scritto come in Fig. 11, usa 5 porte a due qubit. Ricompilando l'intero passo, invece di tradurre le 5 porte una per una, nella base nativa (CNOT più rotazioni a un qubit), il compilatore riconosce che insieme realizzano un unico operatore unitario a due qubit e lo risintetizza con la decomposizione ottima nota per un gate a due qubit arbitrario, al più 3 CNOT:

Compilazione	CNOT per passo	Profondità
Traduzione diretta, non ottimizzata	10	37
Compilazione ottimizzata	3	13

Tabella 3: Costo di un passo di Trotter dopo transpilazione nel set di porte nativo. La compilazione ottimizzata riduce le porte a due qubit di un fattore superiore a tre.

L'errore di Trotter scende aumentando N , ma il costo in porte a due qubit — il fattore dominante il tasso di errore su hardware reale — sale linearmente con N : esiste quindi un compromesso, e un N ottimo che non è né il più piccolo né il più grande. Determinarlo richiede un modello di rumore esplicito (Sez. 7).

3.5 Combinazione con l'errore di preparazione

Lo stato di partenza dell'evoluzione temporale, nella pipeline completa, non è $|\uparrow\uparrow\rangle$ ma lo stato prodotto dal VQE (Sez. 2). Ripetendo l'evoluzione di Trotter al punto P2 a partire dai due ansatz — la cui fidelity rispetto al fondamentale esatto è, a questo punto, 0.8517 per il PMA base e 1 (dodici cifre) per il PMA esteso — i due errori del progetto (preparazione ed evoluzione) si separano nettamente (Fig. 13).

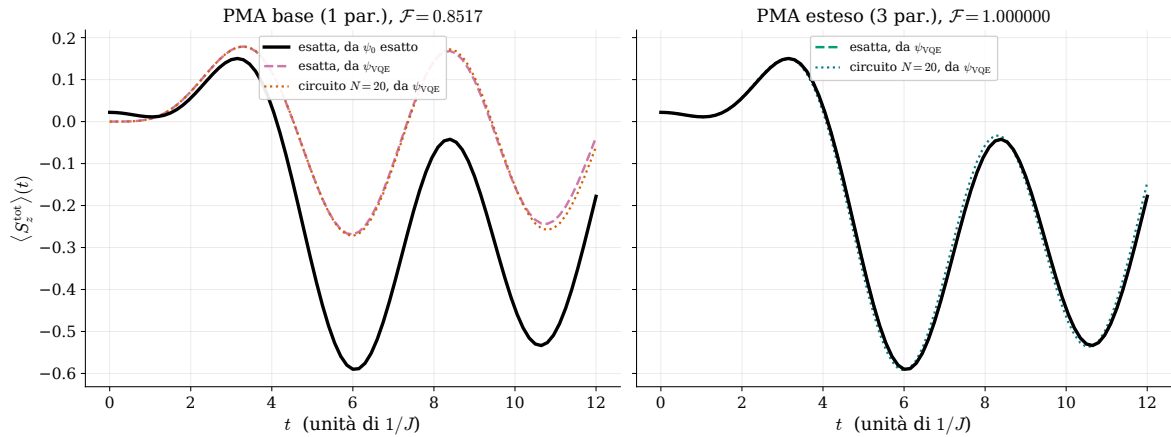


Figura 13: Evoluzione di $\langle S_z^{\text{tot}} \rangle(t)$ al punto P2, con $N = 20$ passi di Trotter, a partire dai due ansatz del VQE. Nera: evoluzione esatta dal fondamentale esatto. Tratteggiata: evoluzione esatta a partire dallo stato del VQE (isola l'errore di preparazione). Punteggiata: evoluzione con il circuito di Trotter a partire dallo stesso stato (entrambi gli errori). **Sinistra**, PMA base: le curve del VQE si staccano nettamente dall'esatta. **Destra**, PMA esteso: le tre curve sono indistinguibili.

I due errori del progetto non sono intercambiabili: conviene sempre attaccare per primo l'errore dominante, prima di investire in un N più grande.

Ansatz	Errore di preparazione ($\text{esatta}_{\psi_{\text{VQE}}} - \text{esatta}_{\psi_0}$)	Errore totale ($\text{circuito}_{N=20} - \text{esatta}_{\psi_0}$)	Errore di Trotter ($\text{circuito}_{N=20} - \text{esatta}_{\psi_{\text{VQE}}}$)
PMA base (1 par.)	0.327	0.322	0.024
PMA esteso (3 par.)	0.000	0.033	0.033

Tabella 4: Scarto massimo su $\langle S_z^{\text{tot}} \rangle(t)$ al punto P2, scomposto per contributo. Con l'ansatz base, l'errore di preparazione (0.327) domina di oltre un ordine di grandezza quello di Trotter a $N = 20$ (0.024): aumentare N non lo tocca. Con l'ansatz esteso l'errore di preparazione si annulla per costruzione e resta solo Trotter (0.033).

4 Correlatori dinamici a due tempi

4.1 Definizione e problema di misura

La grandezza di interesse è il correlatore a due tempi

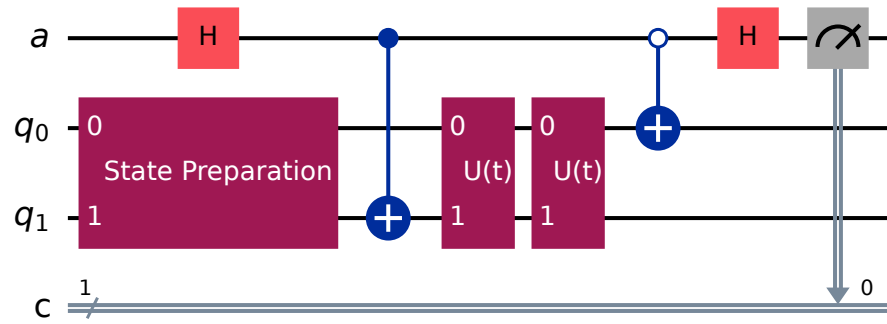
$$C_{ij}^{\alpha\beta}(t) = \langle \psi_0 | \sigma_i^\alpha(t) \sigma_j^\beta(0) | \psi_0 \rangle, \quad \alpha, \beta \in \{x, y, z\}, \quad i, j \in \{1, 2\}, \quad (14)$$

Il prodotto $\sigma_i^\alpha(t) \sigma_j^\beta(0)$ non è hermitiano: il suo valore d'aspettazione è in generale complesso, e nessuna misura proiettiva lo restituisce direttamente.

4.2 Circuito: test di Hadamard con qubit ausiliario

Il correlatore si misura con un qubit ausiliario (ancilla) in sovrapposizione, che condiziona le operazioni sul registro fisico (Fig. 14): si prepara $|\psi_0\rangle$ sul registro, si apre l'ancilla con Hadamard, si applica σ_j^β controllata dall'ancilla, si evolve il registro con $U(t)$ — *non* controllata, condizione essenziale per la realizzabilità del circuito — si applica σ_i^α anti-controllata, si richiude l'ancilla e la si misura. Parte reale e parte immaginaria del correlatore si ottengono da due esecuzioni che differiscono solo per l'ultima rotazione sull'ancilla prima della misura (H per la parte reale, $R_x(\pi/2)$ per l'immaginaria).

Parte reale



Parte immaginaria

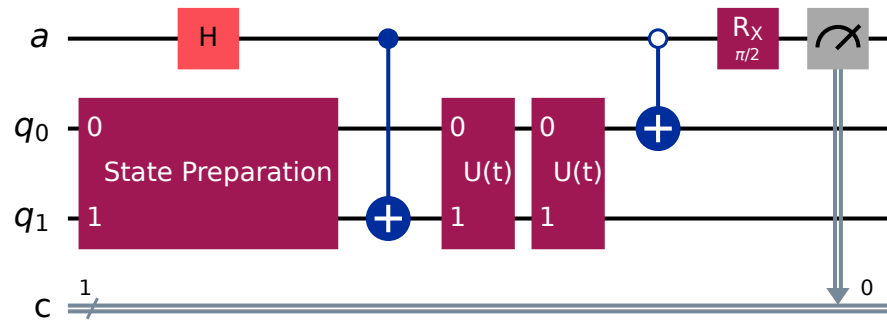


Figura 14: Circuito ad ancilla per il correlatore dinamico (schema con soli 2 passi di Trotter per leggibilità; preparazione dello stato indicata simbolicamente, senza i valori numerici di un punto di lavoro specifico). **Sopra**, parte reale: rotazione finale H sull'ancilla prima della misura. **Sotto**, parte immaginaria: rotazione finale $R_x(\pi/2)$. L'evoluzione $U(t)$ non è controllata; solo gli operatori di Pauli lo sono.

Verificato contro un riferimento classico indipendente (esponenziale di matrice diretto, che non condivide codice con il circuito): residuo medio 4.5×10^{-3} , massimo 1.1×10^{-2} con $N = 200$ passi di Trotter, crescente con t come atteso da un errore di discretizzazione (Fig. 15).

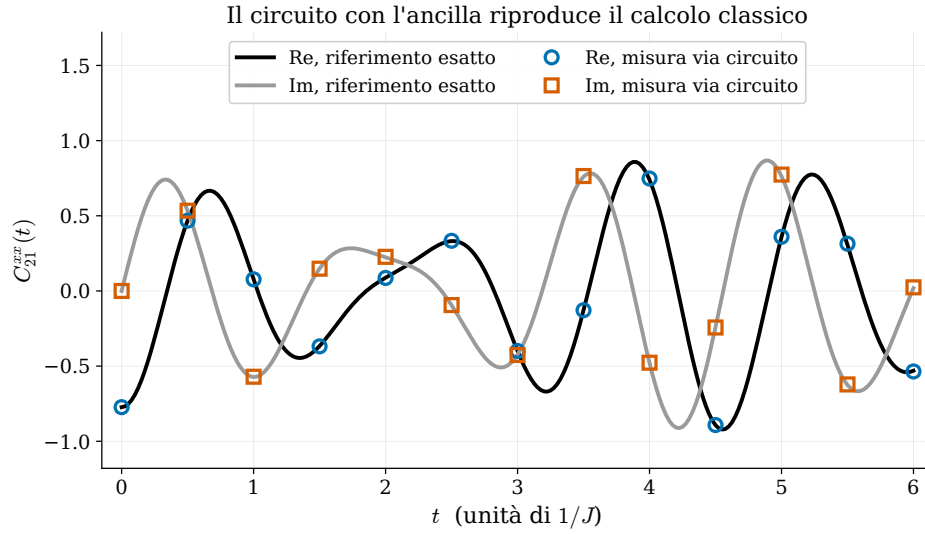


Figura 15: Correlatore rappresentativo su $t \in [0, 6]$: curve continue (riferimento numerico esatto, esponenziale di matrice diretto a precisione di macchina) contro il circuito quantistico, parte reale e immaginaria.

4.3 Scelta del correlatore e contenuto spettrale

Con due siti e tre componenti esistono 36 combinazioni (i, α, j, β) , non equivalenti. Dodici sono esattamente nulle all'istante iniziale — le combinazioni a siti diversi con una sola componente y , e quelle sullo stesso sito con componenti x, z — perché l'Hamiltoniana è reale e simmetrica, il suo stato fondamentale si può scegliere reale, e un prodotto di Pauli hermitiano ma puramente immaginario ha media nulla su uno stato reale. Nessuna delle 36 resta nulla per ogni tempo, tuttavia: uno zero iniziale non implica un segnale trascurabile a tempi successivi (Fig. 16).



Figura 16: Tutte le 36 combinazioni al punto P1. **Sinistra:** valore all'istante iniziale, dodici caselle esattamente nulle. **Destra:** ampiezza massima su $t \in [0, 8]$, nessuna casella nulla.

Inserendo la risoluzione dell'identità sugli autostati $|n\rangle$ di H ,

$$C_{ij}^{\alpha\beta}(t) = \sum_n c_n e^{-i(E_n - E_0)t}, \quad c_n = \langle 0 | \sigma_i^\alpha | n \rangle \langle n | \sigma_j^\beta | 0 \rangle, \quad (15)$$

il segnale è esattamente una somma di quattro esponenziali complessi (uno per autostato del dimero), verificata numericamente a precisione di macchina contro il calcolo diretto. Un correlatore è "ricco" (più transizioni di peso comparabile, rapporto a_2/a_1 fra le due righe più pesanti ≈ 1) o "monocromatico" ($a_2/a_1 \approx 0$) indipendentemente dalla sua ampiezza: le due proprietà non sono correlate. Il correlatore C_{11}^{yz} , con $a_2/a_1 = 0.71$ (tre pesi comparabili), è scelto come riferimento nel seguito, incluso nella Parte 2: un segnale spettralmente ricco offre a un eventuale errore di preparazione più struttura da perturbare rispetto a uno monocromatico.

4.4 Effetto di una preparazione imperfetta

Sostituendo le ampiezze esatte (diagonalizzazione diretta, come in tutta la sezione precedente) con lo stato prodotto dal VQE al punto P1 ($\mathcal{F} = 0.9402$ per il PMA base, $\mathcal{F} \approx 1$ per il PMA esteso) e usando il circuito completo (ansatz + ancilla + $N = 200$ passi di Trotter) per l'evoluzione, si osserva la stessa gerarchia di errori già vista in Sez. 3 (Fig. 17).

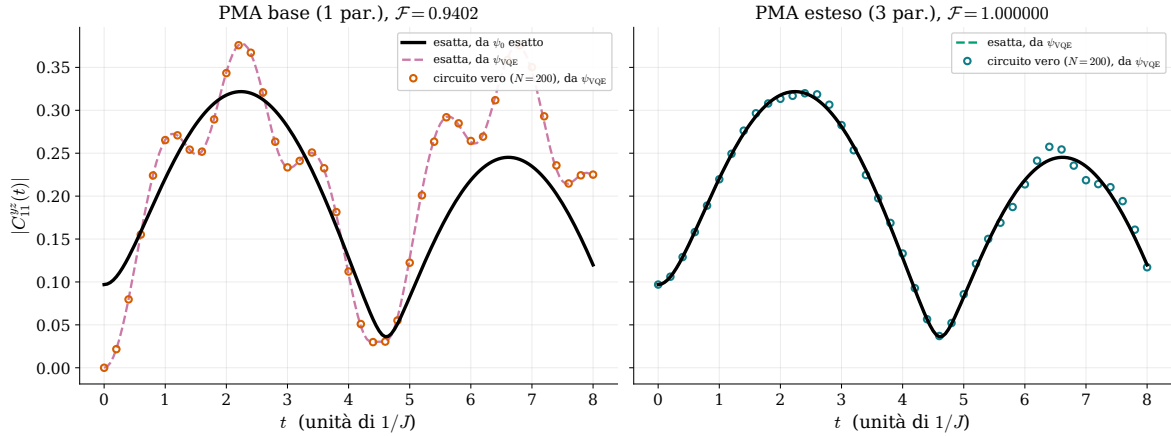


Figura 17: $|C_{11}^{yz}(t)|$ su $t \in [0, 8]$, preparato con i due ansatz e fatto evolvere con il circuito completo. **Sinistra**, PMA base: scarto visibile dal riferimento esatto. **Destra**, PMA esteso: curve pressoché indistinguibili.

Lo scarto massimo sul correlatore complesso, circuito vero incluso, è 0.607 con l’ansatz base — dominato quasi per intero dall’errore di preparazione, che da solo vale 0.602 — e 0.019 con l’ansatz esteso, dove l’errore di preparazione è nullo per costruzione e resta solo l’errore di Trotter. Uno scan sistematico sulle 36 combinazioni, con entrambi gli ansatz e il circuito vero, conferma il quadro: per il PMA base uno scarto medio ~ 0.35 con un fattore $\sim 11\times$ fra combinazione più protetta e più fragile (le direzioni legate a una rotazione y , la stessa usata dal blocco dell’ansatz base, restano relativamente protette); per il PMA esteso uno scarto uniformemente piccolo, 0.011–0.032 — il vero errore di Trotter residuo, non più mascherato da un errore di preparazione dominante.

5 Sistema aperto: il modello di rumore

5.1 Dal vettore di stato all’operatore densità

Tutti i risultati fin qui discussi assumono un’evoluzione unitaria su uno stato puro $|\psi\rangle$: un’idealizzazione utile per mettere a punto un metodo, ma non ciò che avviene su un dispositivo quantistico reale, dove ogni qubit è accoppiato a un ambiente non osservato e ogni gate ha una probabilità non nulla di eseguire un’operazione diversa da quella prevista. L’Hamiltoniana (1) non cambia; cambia il modo in cui il circuito viene eseguito. Lo stato del sistema smette di essere un vettore puro e diventa un operatore densità ρ ; l’evoluzione, non più un’unitaria pura, è un’operazione quantistica più generale (in Qiskit, ‘AerSimulator(method="density_matrix")’). Ogni quantità della pipeline si riscrive di conseguenza: l’energia diventa $\text{Tr}[\rho H]$ al posto di $\langle\psi|H|\psi\rangle$, e la fedeltà rispetto a un riferimento puro $|\psi_{\text{rif}}\rangle$ diventa $F = \langle\psi_{\text{rif}}|\rho|\psi_{\text{rif}}\rangle$.

5.2 Due canali di rumore, calibrati su hardware reale

Il modello di rumore adottato è deliberatamente minimale: due soli meccanismi, l’errore di gate (canale depolarizzante, separato a uno e due qubit) e l’errore di lettura (readout). Rilassamento e defasamento (T_1 , T_2) sono esclusi in questa modellazione.

Il canale depolarizzante a n qubit ($d = 2^n$) sostituisce lo stato con una miscela fra lo stato originale e lo stato massimamente misto,

$$\mathcal{E}(\rho) = (1 - \lambda) \rho + \lambda \frac{\mathbf{1}}{d}. \quad (16)$$

Le calibrazioni pubblicate riportano l'errore medio di gate ε da randomized benchmarking, legato a λ da $\varepsilon = \lambda(d-1)/d$, da cui $\lambda_{1q} = 2\varepsilon_{1q}$ e $\lambda_{2q} = \frac{4}{3}\varepsilon_{2q}$. Il readout simmetrico è descritto da un solo parametro p (probabilità di lettura errata, uguale in entrambe le direzioni), che agisce come fattore puramente moltiplicativo sull'osservabile $\langle Z \rangle$,

$$\langle Z \rangle_{\text{readout}} = (1 - 2p) \langle Z \rangle_{\text{ideale}}. \quad (17)$$

La matrice di confusione del readout — la probabilità di misurare un esito dato lo stato realmente preparato — rende visiva questa struttura, e permette di anticipare fin da qui la differenza col caso asimmetrico di Sez. 10.2:

simmetrico (qui, Sez. 5)			asimmetrico (Sez. 10.2)		
	misuro 0	misuro 1		misuro 0	misuro 1
preparo 0	$1 - p$	p	preparo 0	$1 - p_{01}$	p_{01}
preparo 1	p	$1 - p$	preparo 1	p_{10}	$1 - p_{10}$

Nel caso simmetrico un solo numero p compare su entrambe le direzioni di errore; nel caso asimmetrico le due direzioni ($0 \rightarrow 1$ e $1 \rightarrow 0$) hanno probabilità indipendenti $p_{01} \neq p_{10}$ in generale — la struttura da cui seguirà, in Sez. 10.2, la correzione affine su $\langle Z \rangle$.

Questa proprietà — apparentemente un dettaglio — è decisiva più avanti (Sez. 9): un fattore moltiplicativo positivo non sposta mai la posizione di un massimo.

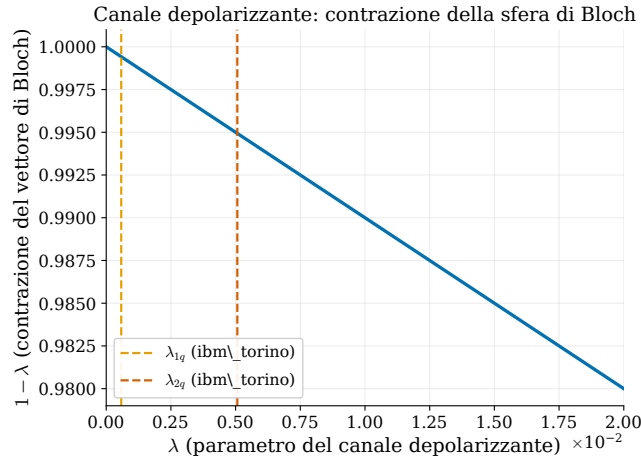


Figura 18: Contrazione del vettore di Bloch, $1 - \lambda$, in funzione di λ . Ai valori di calibrazione di riferimento la contrazione è piccola (sotto l'1%) ma non nulla.

I quattro numeri del modello sono le mediane di calibrazione pubblicate per `ibm_torino` (IBM Heron r1, 133 qubit), da Stenger, Bazargan, Bronn e Gunlycke [2]:

Canale	Gate di riferimento	Valore mediano
Errore di gate, 1 qubit	sx	$\varepsilon_{1q} = 2.9 \times 10^{-4}$
Errore di gate, 2 qubit	CZ	$\varepsilon_{2q} = 3.8 \times 10^{-3}$
Errore di lettura	—	$p_{\text{readout}} = 2.3 \times 10^{-2}$

Tabella 5: Parametri di calibrazione usati nel modello di rumore.

Il gate nativo a due qubit di `ibm_torino` è il CZ, mentre il circuito di questa tesi è scritto in una base che include il CNOT. L'identità circuitale esatta $\text{CNOT} = (\mathbf{1} \otimes H) \cdot \text{CZ} \cdot (\mathbf{1} \otimes H)$

(verificata anche numericamente a precisione di macchina) dice qualcosa di preciso: l'unica differenza fra i due gate è una porta Hadamard applicata al qubit bersaglio, prima e dopo il CZ — un'operazione locale su un solo qubit, che non genera entanglement e non coinvolge alcuna interazione fisica fra i due qubit. L'interazione a due qubit vera e propria — quella dove si concentra la maggior parte dell'errore hardware — è sempre e solo il CZ, identico in entrambe le versioni del circuito. Il costo aggiuntivo del CNOT rispetto al CZ nudo è quindi solo quello di due porte a un qubit, tipicamente molto meno rumorose di una a due qubit ($\sim 2\varepsilon_{1q}$, circa il 15% di ε_{2q}) — un costo piccolo e già dichiarato. È quindi corretto descrivere $\varepsilon_{2q}(\text{CZ})$ come una buona stima dell'ordine di grandezza dell'errore a due qubit del CNOT sintetizzato, non come una sua replica esatta: l'interazione dominante è la stessa, cambia solo un rivestimento locale a basso costo.

Con questi quattro numeri, il `NoiseModel` risultante coinvolge esattamente le istruzioni $\{rz, sx, x, cx, \text{measure}\}$: i gate della base $\{rz, sx, x\}$ portano il canale a un qubit, il `cx` quello a due qubit, la `measure` l'errore di lettura. Ogni canale è applicato indipendentemente qubit per qubit (nessun crosstalk); il readout è simmetrico in questo modello di base (l'ipotesi è rilassata in Sez. 10.2); la calibrazione è un solo punto nel tempo.

6 Stato fondamentale sotto rumore

Con il modello di rumore fissato, la prima domanda è la più semplice della catena: l'ansatz esteso del VQE (Sez. 2), con gli stessi parametri θ^* ottimizzati nel caso ideale e riutati senza ri-ottimizzare, trova ancora uno stato accettabile se il circuito gira su un simulatore rumoroso? (La domanda complementare — ri-ottimizzare vedendo il rumore — è trattata in Sez. 10.1.) Il circuito, transpilato nella base nativa $\{rz, sx, x, cx\}$, costa 2 CNOT, al punto di lavoro P1.

Condizione	E	F	CNOT
Rumore nullo (coerenza)	-3.57321145	1.0000000000	2
Rumore di riferimento (<code>ibm_torino</code>)	-3.50164605	0.9850060074	2

Tabella 6: Energia e fedeltà del VQE al punto P1, senza e con rumore di riferimento. Il caso a rumore nullo riproduce l'energia numerica esatta (diagonalizzazione diretta, Sez. 2) a precisione numerica.

Al rumore di riferimento la perdita di fedeltà è $1 - F = 0.014994$, poco sotto l'1.5%: la scala di degradazione più piccola di tutta la pipeline, perché il circuito di preparazione, a soli 2 CNOT, lascia poco spazio al rumore di accumularsi. Al variare di ε_{2q} la degradazione è monotona e liscia, senza soglie (Fig. 19).

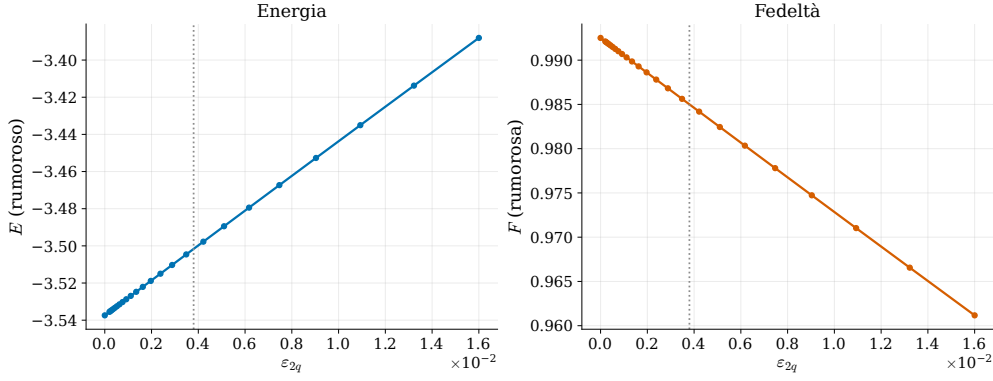


Figura 19: Energia e fedeltà rumorose in funzione di ε_{2q} , a ε_{1q} e p_{readout} fissati al valore di riferimento (linea tratteggiata). Degradazione monotona, nessuna soglia.

7 Dinamica sotto rumore: il numero ottimale di passi

7.1 Il compromesso

Nel sistema chiuso, aumentare N migliora sempre l'approssimazione dell'evoluzione. Sotto rumore questo non è più vero: ogni passo aggiuntivo introduce gate rumorosi, e deve quindi esistere un numero ottimale di passi N^* . La quantità di riferimento è la fedeltà dello stato rumoroso rispetto allo stato bersaglio fisico,

$$|\psi_{\text{target}}(t)\rangle = e^{-iHt}|\psi_0^{\text{esatto}}\rangle, \quad F(N) = \langle \psi_{\text{target}}(t) | \rho_N | \psi_{\text{target}}(t) \rangle, \quad (18)$$

dove ρ_N è ottenuto da: preparazione VQE rumorosa (Sez. 6) seguita da N passi di Trotter rumorosi. Il bersaglio $|\psi_{\text{target}}(t)\rangle$ è calcolato dall'esponenziale diretto dell'Hamiltoniana intera (DM incluso) applicato allo stato fondamentale $|\psi_0^{\text{esatto}}\rangle$ ottenuto per diagonalizzazione diretta, non dalla scomposizione di Trotter: un confronto altrimenti circolare. Una singola quantità impacchetta tre contributi: la preparazione (costante in N), l'errore di Trotter (decrescente in N) e il rumore di gate accumulato (crescente in N).

Il singolo passo di Trotter è transpilato *una sola volta* al suo costo minimo (matrice 4×4 risintetizzata nella base nativa, al più 3 CNOT, lo stesso limite già stabilito in Sez. 3), e il blocco già compilato è composto N volte; transpilare invece l'intero circuito assemblato produrrebbe una fusione spuria degli N passi identici in un unico unitario a costo costante, cancellando la dipendenza da N che è l'oggetto dello studio.

7.2 Risultato

N	F (rumore nullo)	F (ibm_torino)	
1	0.7799372	0.7567291	
2	0.4776280	0.4624084	
3	0.4018000	0.3892000	minimo non perturbativo
8	0.9454850	0.8177249	$\approx N^*$
20	0.9921835	0.7097565	
80	0.9995212	0.3567462	
160	0.9998804	0.2686760	

Tabella 7: Fedeltà rispetto allo stato bersaglio fisico al punto P1, senza e con rumore di riferimento. Senza rumore $F(N) \rightarrow 1$ monotonamente per $N \gtrsim 5$; con rumore la curva cresce fino a $N = 8$ e poi decresce.

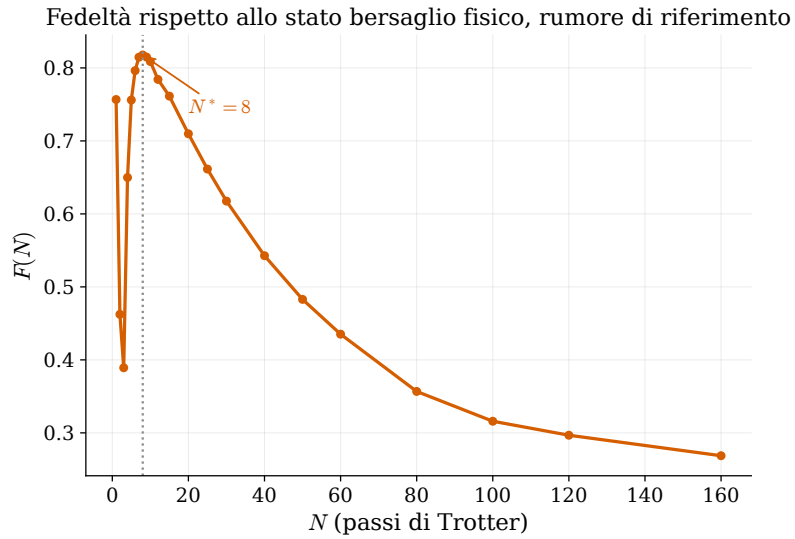


Figura 20: Fedeltà $F(N)$ rispetto allo stato bersaglio fisico, a rumore di riferimento. Crescita rapida per N piccolo (l'errore di Trotter domina), massimo a $N^* = 8$, decrescita lenta per N grande (il rumore di gate accumulato domina).

Quantità	Valore
N^*	8
$F(N^*)$	0.817725

Solo il rumore di gate accumulato crea il massimo: senza rumore l'ottimo sarebbe $N \rightarrow \infty$. Un minimo non perturbativo a $N = 3$ ($F \approx 0.40$), identico a rumore nullo e a rumore acceso, conferma che si tratta di un effetto di Trotter puro nel regime non ancora perturbativo ($\tau = t/N$ non piccolo per $N = 1, 2, 3$), non di un artefatto del rumore o della simulazione. Il readout non compare in questa metrica — è una fedeltà fra stati, non una misura via ancilla — ed entra per la prima volta nel correlatore dinamico.

8 Correlatori sotto rumore

8.1 Il circuito, con il rumore su ogni ingrediente

Lo schema è lo stesso della Sez. 4: preparazione di $|\psi_0\rangle$, Hadamard sull'ancilla, controlled- W , evoluzione $U(t)$ via Trotter (non controllata), anti-controlled- V , rotazione di base e misura sull'ancilla. Sotto rumore, ciascun ingrediente è imperfetto: la preparazione (Sez. 6), il blocco $U(t)$ ripetuto (Sez. 7), e la misura finale, che include anche l'errore di lettura — qui il readout entra per la prima volta come una vera istruzione di misura, con un **ReadoutError** genuino agganciato al simulatore e $\langle Z \rangle$ stimato dai conteggi su 2×10^5 shot (incertezza statistica attesa $\sigma \approx 0.0022$), mai da una formula applicata a posteriori.

Il conteggio di gate cresce linearmente in N : $4 + 3N$ CNOT (preparazione 2, controlled- W 1, anti-controlled- V /rotazione 1, più 3 per ogni passo di Trotter), verificato blocco per blocco.

Il correlatore di riferimento resta C_{11}^{yz} , scelto in Sez. 4 per il suo contenuto spettrale ricco.

8.2 Risultato: N^* del correlatore

N	$ C $ (rumore nullo)	$ C $ (ibm_torino, shot finiti)	
1	0.4844	0.4339	
2	0.6574	0.5894	N^*
3	0.4998	0.4298	
6	0.2181	0.1733	minimo locale
20	0.2753	0.1630	

Tabella 8: Modulo del correlatore $C_{11}^{yz}(t=2)$ in funzione di N , punto P1.

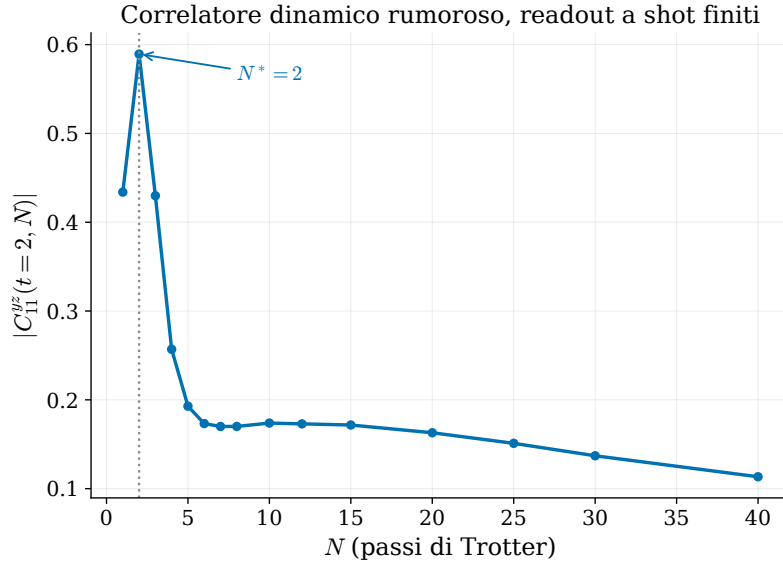


Figura 21: $|C_{11}^{yz}(t=2, N)|$ in funzione di N , readout genuinamente campionato. Massimo a $N^* = 2$, minimo locale attorno a $N \approx 6$, lenta risalita successiva.

A differenza della fedeltà di Trotter (Sez. 7), qui il massimo non nasce da un compromesso graduale Trotter/rumore: già a rumore nullo $|C(N)|$ ha un massimo locale non perturbativo a $N = 2$ (0.657, quasi il doppio del valore numerico esatto (somma spettrale a precisione di macchina) $|C_{\text{esatto}}(t=2)| = 0.318$, ottenuto dalla somma spettrale (15)), seguito da un minimo attorno a $N \approx 6$ e da una lenta risalita verso il valore vero (Fig. 22). Il rumore di gate accentua un massimo già presente nella dinamica di Trotter pura; non lo crea.

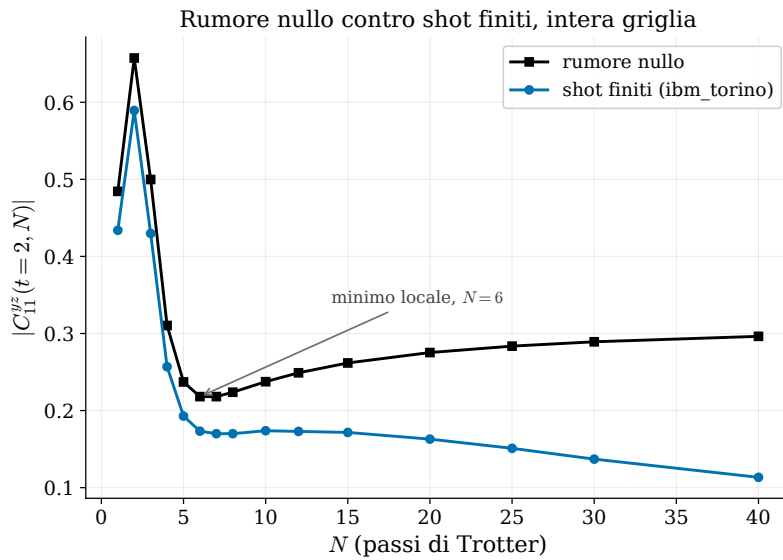


Figura 22: $|C_{11}^{yz}(t=2, N)|$ senza e con rumore, $N = 1-40$: il picco a $N = 2$, il minimo a $N \approx 6$ e la lenta risalita successiva sono presenti in entrambe le curve.

Va sottolineato che $N^* = \arg \max_N |C(N)|$ individua il punto di segnale più misurabile sotto rumore, non la stima più accurata del correlatore fisico $C(t)$: qui i due criteri divergono di un fattore ~ 2 . Per gli scopi di questa sezione e della successiva (fissare un compromesso Trotter/rumore, verificarne la sensibilità ai parametri del canale) è il criterio corretto; una stima fisicamente accurata di $C(t)$ andrebbe corretta per questo effetto.

8.3 Rappresentatività: scan sulle 36 combinazioni

Ripetendo lo scan sistematico di Sez. 4 sotto rumore, con il circuito vero e readout campionato (5×10^4 shot per punto, incertezza attesa ≈ 0.0045), la distribuzione di N^* sulle 36 combinazioni è concentrata su valori piccoli:

N^*	combinazioni (su 36)
1	14
2	12
3	6
4	2
5	2

C_{11}^{yz} appartiene al secondo gruppo per numerosità ($N^* = 2$): un caso tipico della distribuzione, non un caso limite. È utile chiedersi cosa determina davvero il valore di N^* per ciascuna combinazione. Non è, come si potrebbe pensare, la ricchezza spettrale a_2/a_1 — quella misura quanto il segnale è composto da più frequenze, non quanto conviene allungare il circuito. Il fattore che conta è un altro: quanto migliora il segnale, a rumore nullo, passando da un solo passo di Trotter ($N = 1$) al primo picco locale della dinamica,

$$\text{guadagno} = 100 \times \frac{|C(N_{\text{picco}})| - |C(1)|}{|C(1)|} \%, \quad N_{\text{picco}} = \arg \max_{N \leq 7} |C(N)|, \quad (19)$$

cioè quanto sale il segnale rispetto alla stima grezza a un solo passo, la peggiore approssimazione possibile. Per C_{11}^{yz} : $|C(1)| = 0.4844$, il primo picco è $|C(2)| = 0.6574$, da cui un guadagno del 35.7%.

Se una combinazione è già vicina al suo valore asintotico fin da $N = 1$, non c'è nulla da guadagnare allungando il circuito: il compromesso fra approssimazione e rumore accumulato non esiste nemmeno, e N^* collassa a 1.

Se invece il segnale migliora sensibilmente fra $N = 1$ e il primo picco — nel campione delle 36 combinazioni, a rumore nullo, questo guadagno varia dall'11% fino a un notevole 1229% — allora vale la pena allungare il circuito anche a costo di più rumore accumulato, e N^* risulta più alto.

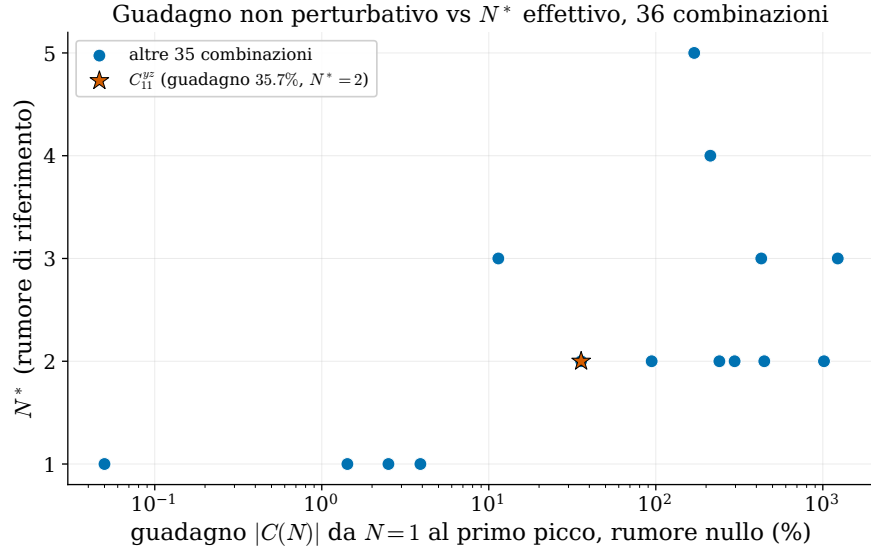


Figura 23: Relazione fra il guadagno di $|C(N)|$ da $N = 1$ al primo picco (rumore nullo) e il valore di N^* effettivo sotto rumore di riferimento, sulle 36 combinazioni. Le combinazioni con guadagno trascurabile ($\lesssim 10\%$) collassano quasi tutte a $N^* = 1$ — nessun compromesso da negoziare. Al crescere del guadagno, N^* tende a salire. C_{11}^{yz} (guadagno 35.7%, $N^* = 2$) cade a metà della distribuzione, non in un estremo — coerente con la sua scelta come caso rappresentativo. La relazione non è perfettamente monotona punto per punto, ma la tendenza di fondo è chiara.

9 Dipendenza di N^* dai parametri di rumore

Il compromesso Trotter/rumore misurato al punto di calibrazione di riferimento non è universale: dipende dal livello di rumore. Esplorando ε_{1q} e ε_{2q} un parametro alla volta (l'altro fissato al valore di riferimento):

ε_{2q}	N^*	ε_{1q}	N^*
1.0×10^{-3}	10	1.0×10^{-4}	9
3.8×10^{-3} (riferimento)	8	2.9×10^{-4} (riferimento)	8
6.0×10^{-3}	7	1.0×10^{-3}	7
1.0×10^{-2}	1	3.0×10^{-3}	1
2.5×10^{-2}	1		

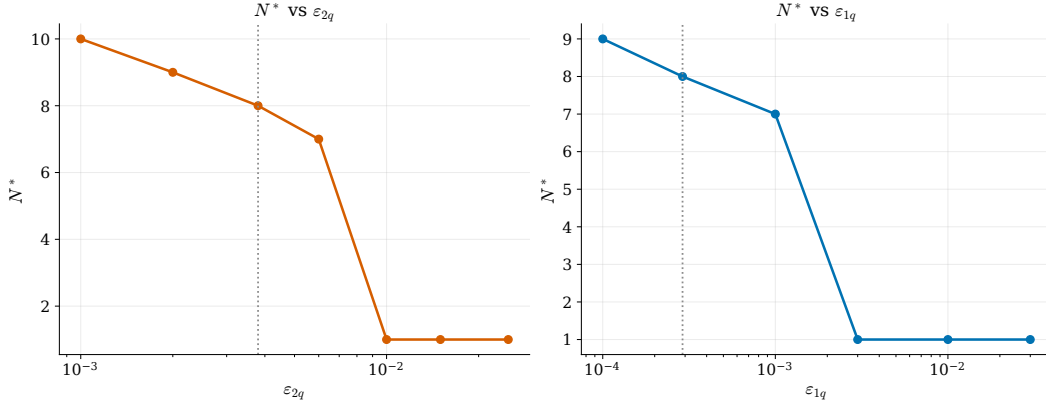


Figura 24: N^* (fedeltà di Trotter) in funzione di ε_{2q} (sinistra) e ε_{1q} (destra), scala log. Monotonia non-crescente, con transizione a $N^* = 1$ per rumore sufficientemente forte.

N^* è monotono non-crescente in entrambi i parametri di gate: oltre una soglia di rumore, nessun numero di passi maggiore di uno vale il costo aggiuntivo in gate rumorosi. Un modello ingenuo per l'errore totale, $\varepsilon_{\text{tot}}(N) \sim a/N + g\varepsilon_{2q}N$ (Trotter più rumore, entrambi additivi), predice una pendenza log-log -0.5 per $N^*(\varepsilon_{2q})$; quella osservata sui punti non saturati è -0.195 — compatibile con un decadimento moltiplicativo tipico di una fedeltà accumulata su rumore depolarizzante, $F(N) \sim (1 - \varepsilon_{2q})^N$, piuttosto che con un errore additivo su una singola quantità.

Il readout, per contro, non sposta la posizione di N^* : verificato su misure genuinamente campionate, $N^* = 2$ per il correlatore C_{11}^{yz} per ogni p_{readout} testato dallo 0% al 20% (ben oltre il valore di calibrazione, 2.3%), come atteso dal fatto che il readout simmetrico agisce come fattore puramente moltiplicativo (17): un riscaldamento per una costante positiva non sposta mai la posizione di un argmax.

10 Estensioni: ottimizzazione noise-aware e readout asimmetrico

10.1 VQE noise-aware

I risultati delle Sez. 6–9 misurano la degradazione di parametri VQE ottimizzati *senza* vedere il rumore. Resta da chiedersi se ri-ottimizzare vedendo il rumore già durante l'ottimizzazione porti a parametri sostanzialmente diversi, e se questo cambi le conclusioni a valle.

Il canale depolarizzante è isotropo: per lo stato puro $|\psi(\theta)\rangle$ preparato dall'ansatz,

$$\rho(\theta) = (1 - \lambda) |\psi(\theta)\rangle\langle\psi(\theta)| + \lambda \frac{\mathbf{1}}{d}, \quad (20)$$

sicché l'energia rumorosa è una trasformazione *affine* dell'energia ideale,

$$E_{\text{rumoroso}}(\theta) = (1 - \lambda) E_{\text{ideale}}(\theta) + \lambda \frac{\text{Tr}[H]}{d}. \quad (21)$$

Una trasformazione affine a coefficiente positivo non sposta la posizione del minimo: lo stesso θ^* che minimizza E_{ideale} minimizza anche E_{rumoroso} . A ciò si aggiunge che il conteggio CNOT del circuito transpilato non dipende dai valori numerici di θ (verificato su assegnazioni casuali indipendenti), quindi non c'è nemmeno una via indiretta, tramite il costo in gate, per cui converga uno spostamento.

La previsione — $\theta_{\text{rumore}}^* \approx \theta_{\text{ideale}}^*$, nessun vantaggio misurabile a ri-ottimizzare — è confermata numericamente su due metriche strutturalmente diverse (una fedeltà additiva, il modulo

di un correlatore), due punti di lavoro fisici (P1 e P2) e l'intera griglia di parametri di rumore della Sez. 9 (25/25 punti):

Quantità	Riuso θ_{ideale}^*	VQE noise-aware
E (rumoroso, P1)	-3.50164605	-3.50164616
F (rumorosa, P1)	0.98500601	0.98500602
N^* fedeltà di Trotter (P1)	8	8
N^* correlatore C_{11}^{yz} (P1)	2	2

Tabella 9: Confronto fra il riuso dei parametri ideali e la ri-ottimizzazione noise-aware. Lo scostamento in energia è $\Delta E \sim 10^{-7}$, sei ordini di grandezza sotto la scala fisica del problema ($1 - F \sim 1.5 \times 10^{-2}$); N^* resta identico su entrambe le metriche.

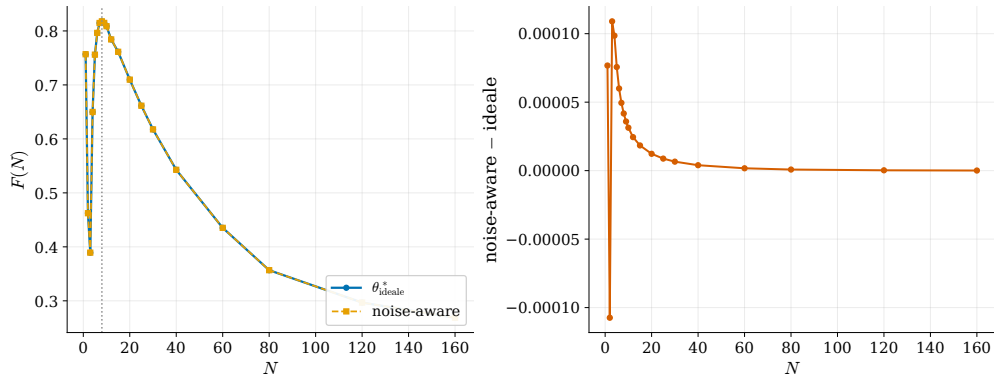


Figura 25: Fedeltà di Trotter $F(N)$, riuso ideale contro noise-aware: massimo a $N^* = 8$ in entrambi i casi; lo scostamento (pannello destro, scala ingrandita) resta $\sim 10^{-4}$.

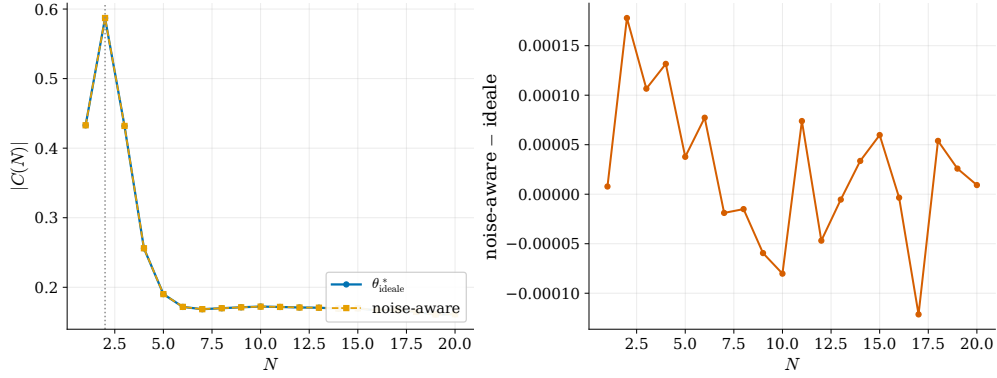


Figura 26: Modulo del correlatore rumoroso, riuso ideale contro noise-aware: massimo a $N^* = 2$ in entrambi i casi.

Ripetuto a un secondo punto di lavoro (P2, termine DM cinque volte più forte del $D/J = 0.2$ dello sweep di Sez. 2), N^* resta invariato fra le due preparazioni anche lì ($8 \rightarrow 8$ per la fedeltà di Trotter, $2 \rightarrow 2$ per il correlatore). La ragione generale non è specifica della struttura di N^* : per qualunque osservabile ragionevolmente liscio dello stato preparato, uno scostamento $\Delta\theta$ piccolo garantisce, per continuità, uno scostamento a valle altrettanto piccolo, additivo o no.

10.2 Readout asimmetrico

Il modello di readout usato fin qui è simmetrico, $p_{01} = p_{10} = p$. Un readout asimmetrico ha due parametri distinti, $p_{01} = P(\text{misuro } 1 \mid \text{stato } |0\rangle)$ e $p_{10} = P(\text{misuro } 0 \mid \text{stato } |1\rangle)$; ripetendo la derivazione della correzione su $\langle Z \rangle$ con una matrice di confusione generica,

$$\langle Z \rangle_{\text{readout}} = \alpha \langle Z \rangle_{\text{ideale}} + \beta, \quad \alpha \equiv 1 - p_{01} - p_{10}, \quad \beta \equiv p_{10} - p_{01}. \quad (22)$$

Il caso noto (17) è il sottocaso $\beta = 0$ di questa formula più generale. Fisicamente, il meccanismo dominante dell'asimmetria è il rilassamento T_1 durante la finestra di misura: un qubit in $|1\rangle$ può decadere a $|0\rangle$ prima che la misura sia completata, mentre il processo inverso violerebbe la conservazione dell'energia in assenza di eccitazione esterna — da cui un'asimmetria strutturale $p_{10} \gtrsim p_{01}$, osservata sistematicamente su hardware superconduttore IBM, tipicamente con un fattore 2–4×.

Per il correlatore, la cui grandezza rilevante è un modulo nel piano complesso, un offset costante $\beta \neq 0$ trasla l'intera curva $C(N)$ nel piano complesso invece di riscalarla soltanto: la distanza dall'origine di ciascun punto cambia in modo diverso a seconda della sua posizione, e il massimo dopo la traslazione può non essere più quello di prima. L'invarianza di N^* dimostrata nel caso simmetrico non si estende automaticamente: qui la risposta è empirica, non un teorema.

Nessuno split (p_{01}, p_{10}) realmente registrato per `ibm_torino` è disponibile in forma citabile; si è quindi usato un rapporto rappresentativo $p_{10} : p_{01} = 3$, tratto da calibrazioni IBM pubblicate su chip comparabili (range osservato 2–3.5×), a parità di media con il valore di riferimento simmetrico ($p_{\text{readout}} = 2.3 \times 10^{-2}$): $p_{01} = 0.0115$, $p_{10} = 0.0345$.

Configurazione di readout	N^*	$ C(N^*) $
Simmetrico ($p_{01} = p_{10} = 0.023$)	2	0.5869
Asimmetrico illustrativo ($p_{01} = 0.0115, p_{10} = 0.0345$)	2	0.6195

Tabella 10: Modulo del correlatore rumoroso al suo massimo, readout simmetrico contro asimmetrico (stessa media), verificato su dati genuinamente campionati.

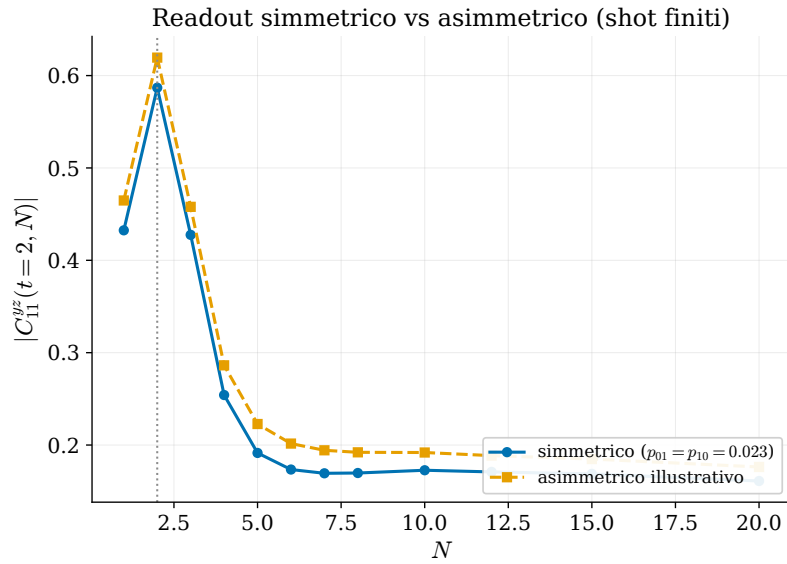


Figura 27: $|C_{11}^{yz}(t=2, N)|$, readout simmetrico contro asimmetrico a parità di media: il massimo resta a $N^* = 2$ in entrambi i casi.

Uno stress test a media fissa, con rapporti $p_{10}:p_{01}$ ben oltre il range realistico, mostra $N^* = 2$ invariato fino a un rapporto $50\times$:

Rapporto $p_{10}:p_{01}$	p_{01}	p_{10}	N^*
1 (simmetrico)	0.0230	0.0230	2
3 (illustrativo)	0.0115	0.0345	2
10	0.0042	0.0418	2
50	0.0009	0.0451	2

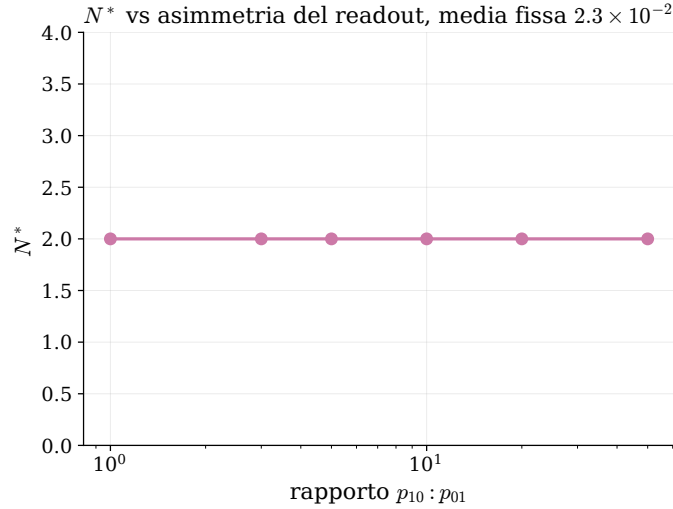


Figura 28: N^* in funzione del rapporto $p_{10}:p_{01}$ (scala log), a media fissa: $N^* = 2$ per quattro ordini di grandezza di rapporto.

Questa invarianza empirica non è garantita dalla teoria — che ammette in linea di principio anche il caso opposto, un offset che appiattisce o sposta il massimo — ma è coerente con essa: per questo correlatore, a questo punto di lavoro, l’offset $\beta(1+i)$ introdotto dall’asimmetria si allontana dall’origine più agli N già vicini al picco che agli N lontani da esso, accentuando il massimo esistente invece di spostarlo. È un fatto numerico specifico di questo correlatore e di questo punto di lavoro, non una conseguenza necessaria della struttura del problema.

11 Sintesi dei risultati

Il dimero di Heisenberg isotropo con termine di Dzyaloshinskii–Moriya si è dimostrato un banco di prova completo per la simulazione quantistica di sistemi di spin molecolari, sufficientemente semplice da ammettere un riferimento esatto a ogni stadio e sufficientemente ricco da contenere tutti gli ingredienti fisici rilevanti: un incrocio di livelli protetto da simmetria e la sua rottura esplicita, un ansatz variazionale che fallisce per ragioni strutturali di simmetria e la sua riparazione minimale, la necessità di un’approssimazione controllata (Trotter) per l’evoluzione temporale non banale, un osservabile a due tempi che richiede un circuito ausiliario, e infine il comportamento non monotono di un algoritmo di simulazione temporale in presenza di rumore realistico.

I risultati quantitativi principali sono riassunti in Tab. 11.

Stadio	Risultato principale
Sistema chiuso, spettro	Incrocio esatto a $B/J = 2$ ($D = 0$); gap minimo 0.565 con $D/J = 0.2$
VQE, ansatz M -conservante	Fallisce vicino all'incrocio con DM ($\mathcal{F} \rightarrow 0.70$); riparato da RBS + 2 rotazioni ($\mathcal{F} = 1$ sempre)
Dinamica (Trotter), sistema chiuso	Errore $\sim 1/N$ (operatore), $\sim 1/N^2$ (fidelity); costo minimo 3 CNOT/passaggio
Correlatori, sistema chiuso	Errore di preparazione domina l'errore di Trotter quando l'ansatz non è esteso
VQE sotto rumore	$1 - F \approx 1.5\%$ al punto di calibrazione di riferimento
Dinamica sotto rumore	$N^* = 8$ (fedeltà); solo il rumore di gate crea il massimo
Correlatori sotto rumore	$N^* = 2$ (correlatore C_{11}^{yz}); rappresentativo su 36 combinazioni
Dipendenza dai parametri di rumore	N^* monotono non-crescente in $\varepsilon_{1q}, \varepsilon_{2q}$; invariante nel readout simmetrico
VQE noise-aware	Nessun vantaggio misurabile a ri-ottimizzare ($\Delta E \sim 10^{-7}$)
Readout asimmetrico	$N^* = 2$ invariato fino a rapporti 50× oltre il range realistico

Tabella 11: Sintesi dei risultati principali, sistema chiuso e sistema aperto, dimero di Heisenberg con termine DM.

Riferimenti bibliografici

- [1] M. Crippa *et al.*, *Simulating Static and Dynamic Properties of Magnetic Molecules with Prototype Quantum Computers*, *Magnetochemistry* **7**, 117 (2021).
- [2] J. P. T. Stenger, G. Bazargan, N. T. Bronn, D. Gunlycke, *Method for simulating open-system dynamics using mid-circuit measurements on a quantum computer*, arXiv:2504.15187 (2025).